

Práctica 7 Cadenas de Markov

Ejercicio 7

$\{X_t, t \in \mathbb{N}_0\}$ es una cadena de Markov porque:

- tiene espacio de estados finito $E = \{a, b, c\}$
- tiene espacio parametral finito (momentos de observación discretos)
- $P(X_{n+1} = j) \forall j \in E$ depende únicamente del valor observado en X_n

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 & 2/3 \\ 1/4 & 3/4 & 0 \\ 2/5 & 0 & 3/5 \end{bmatrix} \quad \pi_0 = (2/5 \quad 1/5 \quad 2/5)$$

Dado que contamos con la matriz de transición en un paso P y con la distribución inicial de probabilidad π_0 , el comportamiento del proceso está completamente determinado.

a. $P(X_1 = b, X_2 = b, X_3 = b, X_4 = a, X_5 = c / X_0 = a)$

Nos pide calcular la probabilidad de que habiendo iniciado en el estado a , la trayectoria pase por el estado b en el primer paso, siga en el b en el segundo paso, vuelva a estar en b en el tercer paso, pase a a en el cuarto paso y termine en el estado c al quinto paso del proceso.

Por definición de probabilidad condicional, tenemos:

$$P(X_1 = b, X_2 = b, X_3 = b, X_4 = a, X_5 = c / X_0 = a) = \frac{P(X_0 = a, X_1 = b, X_2 = b, X_3 = b, X_4 = a, X_5 = c)}{P(X_0 = a)}$$

Tomando solo el numerador, por propiedad de las cadenas de Markov (diapo 25):

$$\begin{aligned} P(X_0 = a, X_1 = b, X_2 = b, X_3 = b, X_4 = a, X_5 = c) \\ = P(X_0 = a) \times P(X_1 = b / X_0 = a) \times P(X_2 = b / X_1 = b) \times P(X_3 = b / X_2 = b) \\ \times P(X_4 = a / X_3 = b) \times P(X_5 = c / X_4 = a) \end{aligned}$$

Y dado que en el curso dijimos que siempre vamos a trabajar con cadenas de Markov homogéneas, las probabilidades de transición son las mismas sin importar el momento de la cadena: $P(i, j) = P(X_{n+1} = j / X_n = i)$

$$\begin{aligned} P(X_0 = a, X_1 = b, X_2 = b, X_3 = b, X_4 = a, X_5 = c) \\ = P(X_0 = a) \times P(a, b) \times P(b, b) \times P(b, b) \times P(b, a) \times P(a, c) \end{aligned}$$

Volviendo al cociente que dejamos más arriba:

$$\begin{aligned} P(X_1 = b, X_2 = b, X_3 = b, X_4 = a, X_5 = c / X_0 = a) &= \frac{P(X_0 = a, X_1 = b, X_2 = b, X_3 = b, X_4 = a, X_5 = c)}{P(X_0 = a)} \\ &= \frac{\cancel{P(X_0 = a)} \times P(a, b) \times P(b, b) \times P(b, b) \times P(b, a) \times P(a, c)}{\cancel{P(X_0 = a)}} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \\ &= \frac{18}{576} = \frac{1}{32} \end{aligned}$$

La probabilidad de observar la trayectoria (b, b, b, a, c) en los primeros cinco pasos del proceso estocástico habiéndose iniciado éste en el estado a es igual a $\frac{1}{32} = 0,03125$.

b. $P(X_1 = b, X_3 = a, X_4 = c, X_6 = b / X_0 = a)$

En este caso, se pide calcular la probabilidad de una trayectoria de los primeros seis pasos del proceso $(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$ dada cierta condición inicial $(X_0 = a)$. Cabe destacar que en este caso no se trata de una trayectoria completa como en el primer punto, sino que fija valores sólo para algunos de los pasos: (b, X_2, a, c, X_5, b) .

Por definición de probabilidad condicional, tenemos:

$$P(X_1 = b, X_3 = a, X_4 = c, X_6 = b / X_0 = a) = \frac{P(X_0 = a, X_1 = b, X_3 = a, X_4 = c, X_6 = b)}{P(X_0 = a)}$$

Tomando solo el numerador, por propiedad de las cadenas de Markov (diapo 25):

$$\begin{aligned} P(X_0 = a, X_1 = b, X_3 = a, X_4 = c, X_6 = b) \\ = P(X_0 = a) \times P(X_1 = b / X_0 = a) \times P(X_3 = a / X_1 = b) \times P(X_4 = c / X_3 = a) \\ \times P(X_6 = b / X_4 = c) \end{aligned}$$

Vemos que en algunos casos tenemos que considerar $P(X_{n+1} = j / X_n = i)$ pero que en otros casos tenemos expresiones del tipo $P(X_{n+2} = j / X_n = i)$. Reexpresando en forma sintética:

$$\begin{aligned} P(X_0 = a, X_1 = b, X_3 = a, X_4 = c, X_6 = b) \\ = P(X_0 = a) \times P(a, b) \times P^2(b, a) \times P(a, c) \times P^2(c, b) \end{aligned}$$

Para ello, vamos a calcular la matriz de transición en 2 pasos:

$P^2 = P \times P$			0	1/3	2/3
			1/4	3/4	0
			2/5	0	3/5
0	1/3	2/3	7/20	1/4	2/5
1/4	3/4	0	3/16	31/48	1/6
2/5	0	3/5	6/25	2/15	47/75

Luego:

$$\begin{aligned} P(X_1 = b, X_3 = a, X_4 = c, X_6 = b / X_0 = a) &= \frac{P(X_0 = a, X_1 = b, X_3 = a, X_4 = c, X_6 = b)}{P(X_0 = a)} \\ &= \frac{P(X_0 = a) \times P(a, b) \times P^2(b, a) \times P(a, c) \times P^2(c, b)}{P(X_0 = a)} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{16} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{15} \\ &= \frac{12}{2160} = \frac{1}{180} \end{aligned}$$

Entonces, la probabilidad de que el proceso (habiendo partido del estado a) pase por el estado b en el primer paso, por el estado a en el tercer paso, por el estado c en el cuarto paso y por b en el sexto es de $\frac{1}{180} = 0,0056$.

c. $P(X_2 = b, X_5 = b, X_6 = a)$

En el escenario planteado en este ítem, no tenemos un estado inicial dado. Por este motivo, vamos a tener que considerar los tres panoramas:

$$\begin{aligned}
 P(X_2 = b, X_5 = b, X_6 = a) &= \sum_{i \in E} P(X_0 = i, X_2 = b, X_5 = b, X_6 = a) \\
 &= \sum_{i \in E} P(X_0 = i) \times P^2(i, b) \times P^3(b, b) \times P(b, a) \\
 &= \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{35}{64} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \times \frac{31}{48} \times \frac{35}{64} \times \frac{1}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{2}{15} \times \frac{35}{64} \times \frac{1}{4} = \frac{70}{5120} + \frac{1085}{61440} + \frac{140}{7680} \\
 &= 0,03862305
 \end{aligned}$$

donde

$P^3 = P^2 \times P$			0	1/3	2/3
			1/4	3/4	0
			2/5	0	3/5
7/20	1/4	2/5	89/400	73/240	71/150
3/16	31/48	1/6	73/320	35/64	9/40
6/25	2/15	47/75	71/250	9/50	67/125